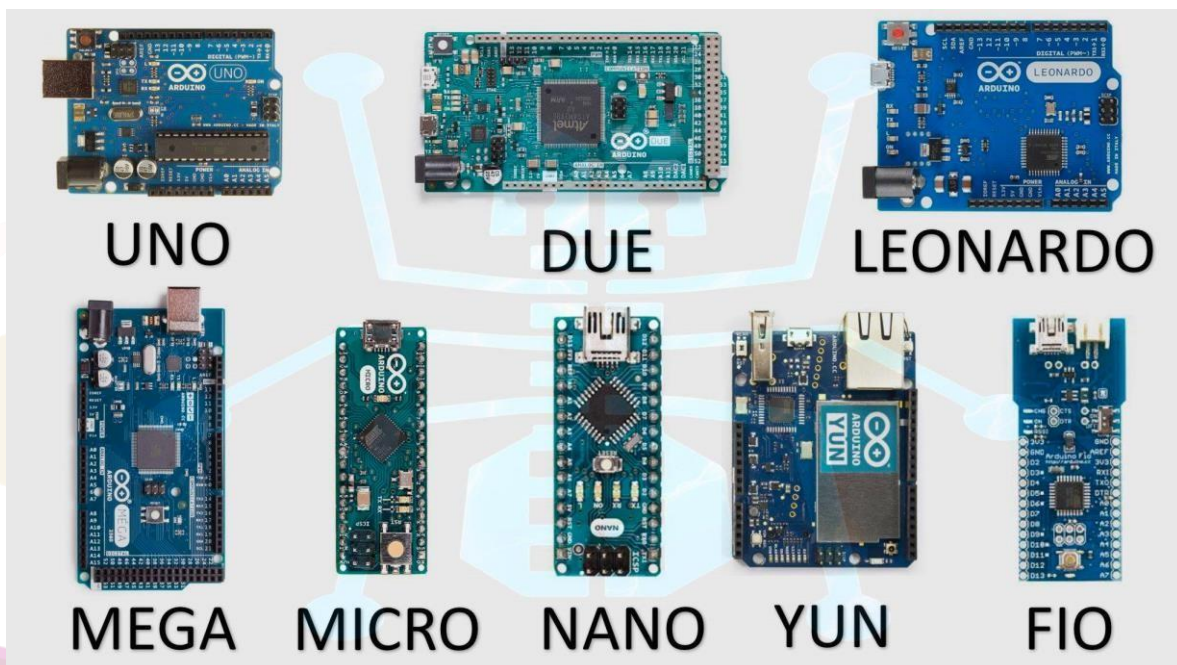


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

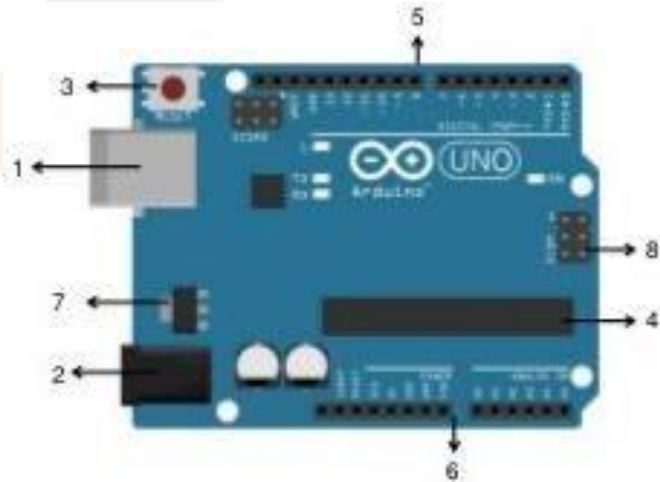
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____

¿Qué son señales Digitales?

¿Qué son señales Análogas?

¿Qué es una resistencia?

¿Qué son las variables?

1. Conector USB

Permite programar la placa desde el computador. Aparte de ser la fuente de alimentación, dándole energía al Arduino.

2. Fuente de alimentación externa

Alimenta el Arduino sin necesidad de USB. Ideal cuando el proyecto funciona de forma independiente.

3. Botón de reinicio

Reinicia el programa desde el inicio. Útil cuando hay errores o se quiere volver a ejecutar el código.

4. Microcontrolador

Ejecuta el programa y controla todas las entradas y salidas.

5. Pines digitales

Sirven para encender/apagar dispositivos (LEDs, motores, etc.) y funcionan con valores 0 o 1 (LOW o HIGH).

6. Pines analógicos

Se usan con sensores (temperatura, luz, etc.), leen valores variables (no solo 0 o 1) y convierten señales en valores numéricos.

7. Regulador de voltaje

Protege la placa de sobrecargas y mantiene el voltaje estable (generalmente 5V).

8. Programador serie

Convierte datos de USB a lenguaje serial y permite cargar programas al microcontrolador.

1. ¿Qué son señales digitales?

Son señales que solo pueden tener dos valores: 0 (apagado / LOW) 1 (encendido / HIGH)
Por ejemplo, un foco puede estar solo encendido o apagado.

2. ¿Qué son las señales análogas?

Son señales que pueden tener muchos valores diferentes, no solo 0 y 1.
Por ejemplo, la temperatura (puede ser 20°, 21°, 22°...)

3. ¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica. En sus funciones encontramos que evita que los componentes se dañen y controla la cantidad de electricidad que pasa.
Por ejemplo, en un LED, evita que se queme por demasiada corriente.

4. ¿Qué son las variables?

Son espacios donde se guardan datos en un programa. En sus funciones encontramos que almacenan información (números, textos, etc.) que pueden cambiar durante la ejecución del programa.